

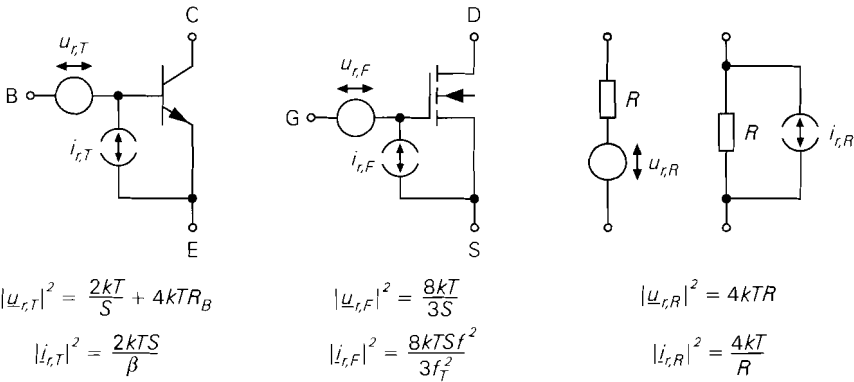


Abb. 4.158. Rauschquellen eines Bipolartransistors, eines Mosfets und eines ohmschen Widerstands

Rauschquellen in integrierten Schaltungen: Das Rauschen integrierter Schaltungen wird durch die Transistoren und die ohmschen Widerstände verursacht; Kapazitäten und Induktivitäten sind rauschfrei. Abbildung 4.158 zeigt die Rauschquellen eines Bipolartransistors, eines Mosfets und eines ohmschen Widerstands.

Ohmscher Widerstand: Bei ohmschen Widerständen verwenden wir bevorzugt die Darstellung mit einer Rauschstromquelle mit der Rauschdichte:

$$|\underline{i}_{r,R}|^2 = \frac{4kT}{R}$$

Damit wird allerdings nur das thermische Rauschen eines idealen Widerstands erfasst; reale Widerstände in integrierten Schaltungen können je nach Ausführung eine geringfügig bis deutlich höhere Rauschdichte aufweisen.

Bipolartransistor: Für einen Bipolartransistor gilt nach (2.49) und (2.50) im Bereich des weißen Rauschens, d.h. für $f_g(1/f) < f < f_T/\sqrt{\beta} \approx f_T/10$:

$$|\underline{u}_{r,T}|^2 = \frac{2kTU_T}{I_{C,A}} + 4kTR_B = \frac{2kT}{S} + 4kTR_B$$

$$|\underline{i}_{r,T}|^2 = \frac{2qI_{C,A}}{\beta} = \frac{2kTS}{\beta}$$

Dabei wird $S = I_{C,A}/U_T$ und $U_T = kT/q$ verwendet. Wir beschränken uns hier auf den Bereich kleiner und mittlerer Ströme; dadurch entfällt der dritte Term in (2.49). Man erkennt, dass ein rauscharmer Bipolartransistor einen kleinen Basisbahnwiderstand R_B und eine hohe Stromverstärkung β aufweisen muss. Während die Stromverstärkung durch die Technologie vorgegeben ist, kann man den Basisbahnwiderstand über die Skalierung beeinflussen: R_B ist im allgemeinen umgekehrt proportional zur Größe des Transistors. Demnach kann man die Rauschspannungsdichte im Bereich mittlerer Ströme durch Vergrößern des Transistors verringern. Das geht allerdings zu Lasten der Bandbreite, da die Kapazitäten des Transistors zunehmen, während die Steilheit gleich bleibt.

Abbildung 4.159 zeigt die Rauschzahl eines Bipolartransistors mit $\beta = 100$ und $R_B = 10\Omega$ in der $I_{C,A}-R_g$ -Ebene. Durch Einsetzen der Rauschdichten in (4.192) und (4.193)